

ラズベリーパイを使った 構内不法投棄に対する 簡易監視システムの構築

石澤清龍，盛拓矢，北島栄司，宮田龍太
(工学部)



問い合わせ先: miyata26@tec.u-ryukyu.ac.jp

目次

1. 背景と目的

- コストを抑えつつ警備体制を強化する仕組みを提案
-

2. 材料と方法

- 各部品の価格と内蔵しているAIの概要
-

3. 結果と考察

- 暗室での人と物を検知
-

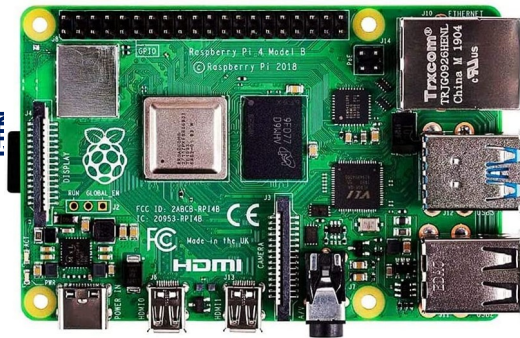
【背景】 構内の不法投棄

- 誰が何時に行ったか、わからない
- 撤去に多額の費用がかかる



【解決方策】 ラズベリーパイ (ラズパイ)

- 安価で小型のコンピュータ
 - 現在の品薄は2023年後半には解消される見通
- モバイルバッテリーで動く
 - 屋外でも使えるため、IoT機器として人気
- カメラと連携すると、AI画像解析できる
 - ネット上に記事が多数あり



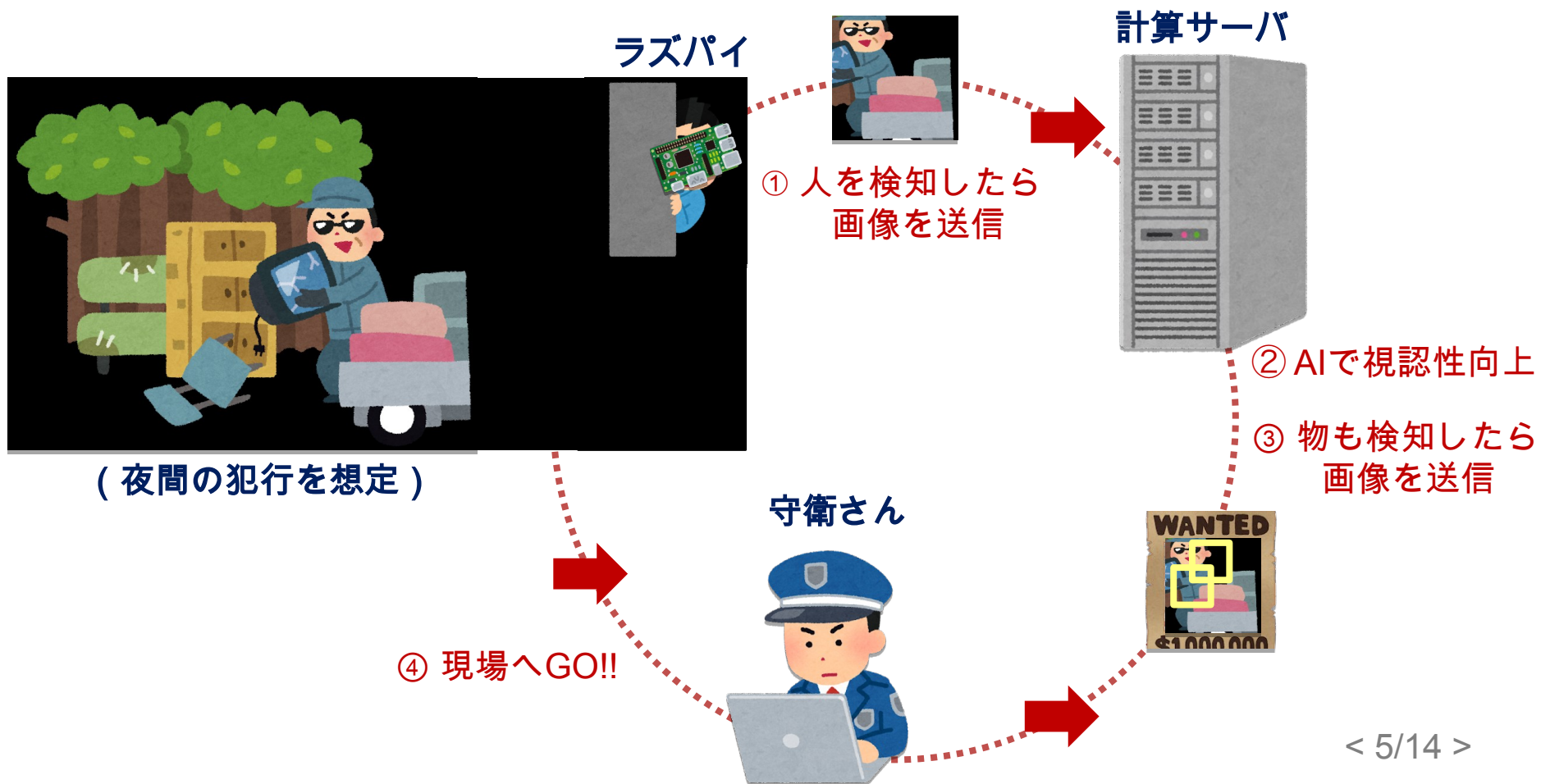
YouTube search results for "ラズパイ カメラ AI" (Raspberry Pi Camera AI).

Search results include:

- Video: OpenCV Face recognition with Raspberry Pi 4. Title: ラズベリーパイ 顔認識 (Raspberry Pi Face Recognition). Duration: 7:46. Views: 2.7万 (27,000). Uploaded: 2 years ago.
- Text: ラズベリーパイ4で顔認識から人を識別するところまでやってみました！PythonとOpenCVでお手軽に実行可能です。 (I tried everything from face recognition with Raspberry Pi 4 to identifying people. It's easy to execute with Python and OpenCV.)
- Text: ITエンジニアもりーの動画 (Video by IT Engineer Mori).
- Text: ラズベリーパイ4を使って顔の認識から識別をやってみました。旧バージョンであるPi3より性能が大幅にアップしているの、... (I tried everything from face recognition with Raspberry Pi 4 to identifying people. The performance of the old version, Pi3, has improved significantly, ...)
- Text: 前置き | 顔認識デモ | カメラのセットアップ | OpenCVのインストール | 識別させる顔の撮影 | ... (Intro | Face Recognition Demo | Camera Setup | OpenCV Installation | Capturing faces for identification | ...)

【目的】 ラズパイで簡易監視システムを作成

- コストを抑えつつ警備体制を強化する仕組みを提案



【材料】 監視システムを構成する部品と役割

1. ラズベリーパイ ... AIが人を検知したら、計算サーバに画像送信
3. カメラモジュール ... 撮影
5. モバイルバッテリー ... 電源 (スマホ充電用と同規格・ 12時間耐久)
7. モバイルルーター ... ネット環境 (学内Wi-Fi使えるなら不要)
9. タッパー ... 雨風よけ



【材料】 部品価格の目安

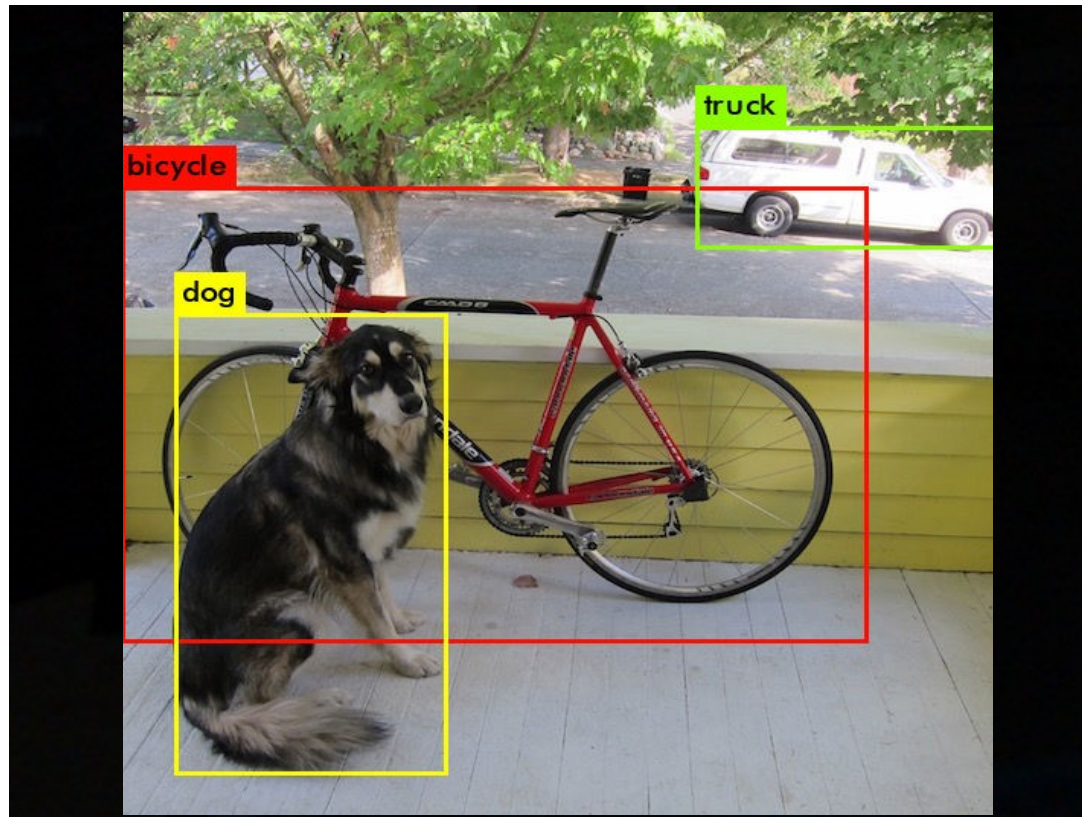
1. ラズベリーパイ ... 6,000円 (2022年7月時点)
- 2.
3. カメラモジュール ... 3,500円
- 4.
5. モバイルバッテリー ... 1,000円 (ゆくゆくは再エネ給電できたら)
- 6.
7. モバイルルーター ... 月1,500円 (学内Wi-Fi使えるなら不要)
- 8.
9. タッパー ... 100円



【方法①】 画像認識（物体検出）

- 人を検知したら、画像を送信するプログラムを実装

- ただし、夜間だと暗すぎて原画像では何も見えない（物が検知できない）



【方法②】 画像生成（視認性向上）

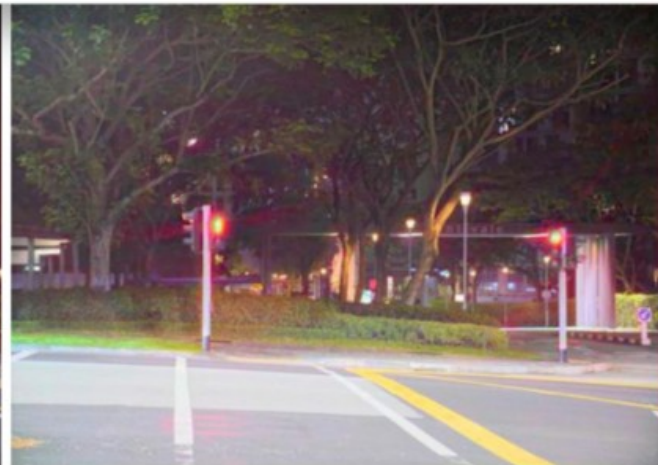
- 夜間の画像から明度を上げつつ、ライトの影響を抑制



Input

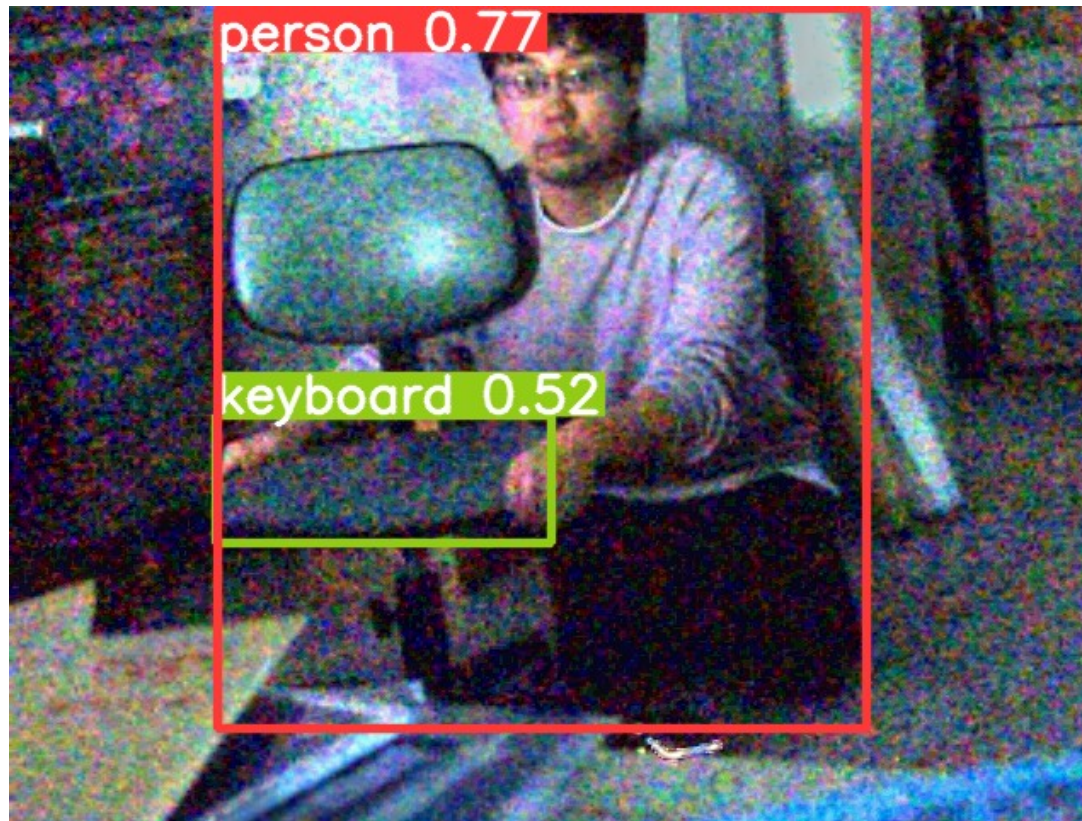


Our Method



【結果①】 視認性向上→物体検出

- 物も検知できるようになった（ラベルは違うけど）
 - 人間は“見たら分かる”



【結果②】 LINE自動通知

- LINE Notify を使用
 - 現場へGO!!

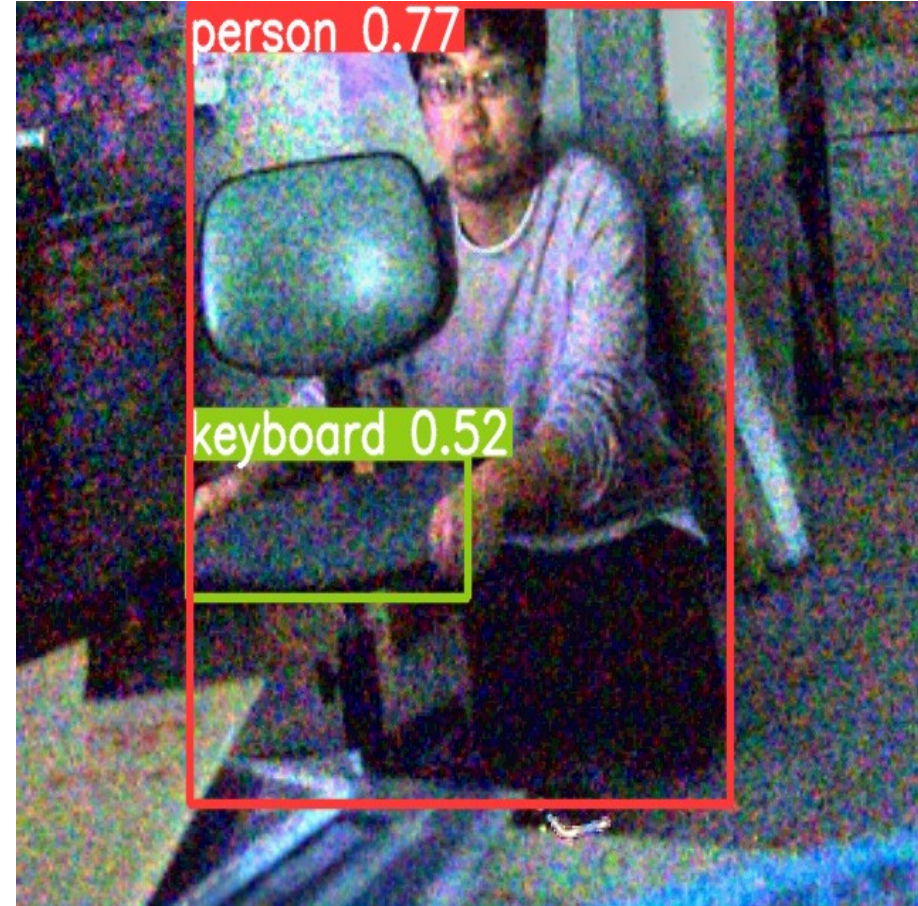


【考察】 カメラの性能も大事

2,000円のカメラ (解像度0.5倍)

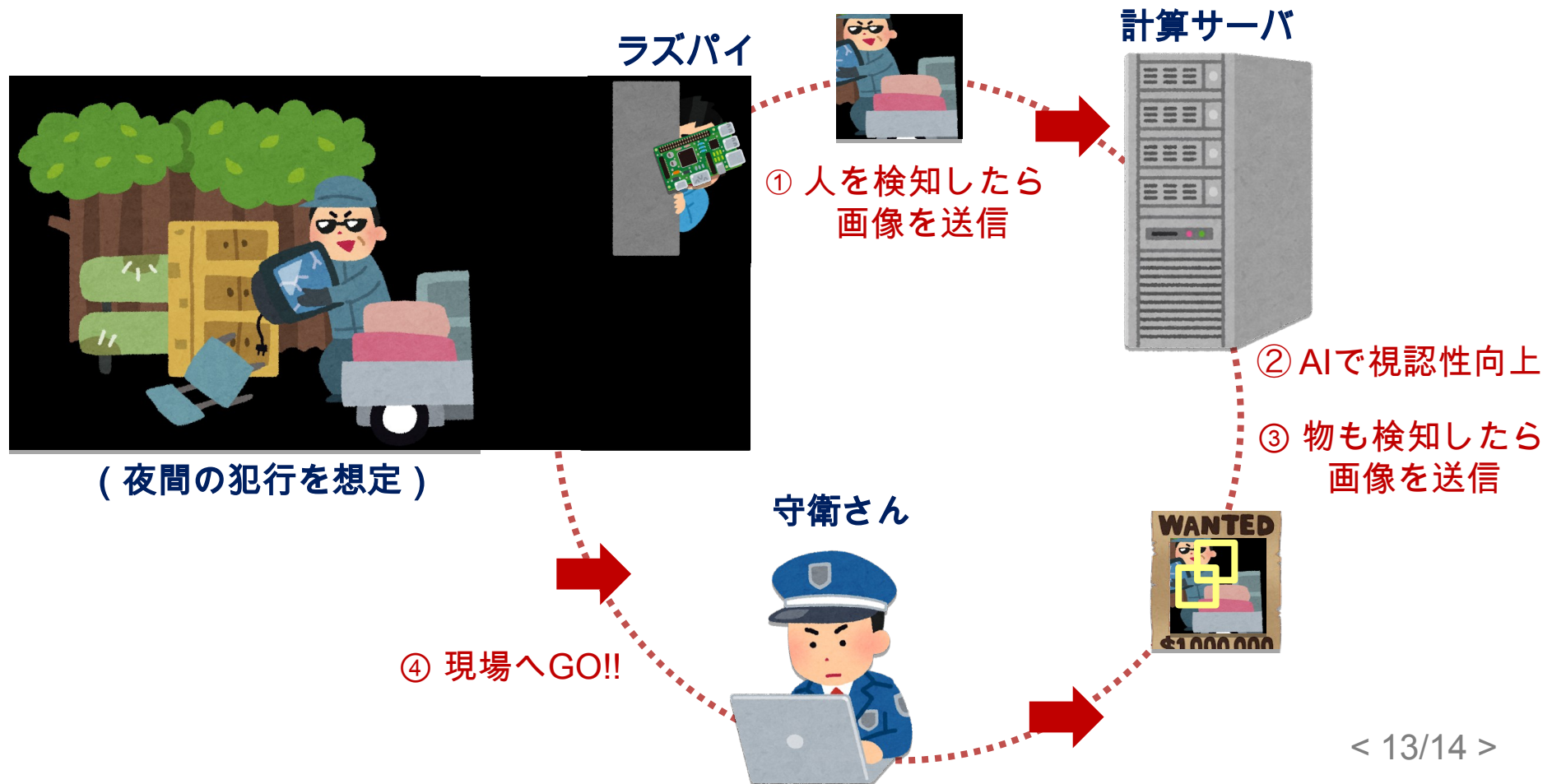


3,500円のカメラ



【まとめ】 ラズパイで簡易監視システムを作成

- コストを抑えつつ警備体制を強化する仕組みを提案



【課題】 実証実験に向けて検討すべき事項

- 設置場所

- 優先順位をつける必要あり（現在ラズパイの保有台数は3台）

- 設置期間

- 3/20（月）～31（金）を想定（卒業式は23日）

- 設置方法

- 監視地点の近くにある木か電灯に紐かガムテープで括り付ける予定

- 運用方法

- モバイルバッテリーとモバイルルーターの充電・交換が毎日必要